
Analyse Comparative
Agentic AI et Systèmes Multi-Agents (SMA)

1. Éléments Communs entre Agentic AI et SMA

— Autonomie des agents

Les deux paradigmes placent l'autonomie au cœur de leur fonctionnement : les agents prennent des décisions de manière indépendante, sans intervention extérieure.

Dorri et al. (Étude 08 — SMA) · Sapkota et al. (Étude 04 — Agentic AI)

— Poursuite active d'objectifs

Dans les deux cas, les agents ne se contentent pas de réagir à des stimuli : ils poursuivent des buts définis de manière proactive, qu'ils soient individuels ou collectifs.

Maldonado et al. (Étude 07 — SMA) · Pati (Étude 06 — Agentic AI)

— Collaboration et coordination multi-agents

Les deux approches reposent sur la coordination de plusieurs entités intelligentes pour résoudre des problèmes complexes qu'un agent seul ne pourrait traiter.

Maldonado et al. (Étude 07 — SMA) · Milosevic et Rabhi (Étude 09 — Agentic AI)

— Mémoire et persistance du contexte

Les deux paradigmes reconnaissent la nécessité de maintenir un état ou un contexte persistant afin de garantir la cohérence des décisions dans le temps.

General Survey (Étude 04 — SMA) · Alva et Pandey (Étude 03 — Agentic AI)

— Domaines d'application communs

Les deux paradigmes investissent les mêmes secteurs prioritaires : santé, robotique, véhicules autonomes, industrie et automatisation d'entreprise.

WJARR Paper (Étude 06 — SMA) · Hughes et al. (Étude 11 — Agentic AI) · Abou Ali et al. (Étude 02 — Agentic AI)

2. Éléments de Différences entre Agentic AI et SMA

— Nature du raisonnement

Les SMA reposent sur un raisonnement logique, symbolique et déterministe, formellement prouvé. L'Agentic AI s'appuie sur un raisonnement probabiliste issu des LLM : flexible et adaptatif, mais non garanti.

Abou Ali et al. (Étude 02 — Agentic AI) · General Survey (Étude 04 — SMA) · Schneider (Étude 10 — Agentic AI) · Sapkota et al. (Étude 04 — Agentic AI)

— Mode de coordination

Les SMA s'appuient sur des protocoles formels et éprouvés — Contract Net, enchères, consensus, ACL. L'Agentic AI recourt à une orchestration plus souple par prompt engineering, tool-calling et frameworks.

Dorri et al. (Étude 08 — SMA) · General Survey (Étude 04 — SMA) · Wavestone (Étude 01 — Agentic AI) · Alva et Pandey (Étude 03 — Agentic AI)

— Rôle de l'apprentissage

Dans les SMA classiques, l'apprentissage est optionnel et constitue une extension via le MARL. Dans l'Agentic AI, il est central et indispensable : les LLM sont eux-mêmes le produit d'un entraînement massif.

CMU Paper (Étude 05 — SMA) · Patel et al. (Étude 05 — Agentic AI) · Wavestone (Étude 01 — Agentic AI)

— Maturité et robustesse

Les SMA bénéficient de décennies de recherche formalisée depuis les années 1990, avec des fondements mathématiques solides. L'Agentic AI présente un écosystème encore fragmenté, des modèles de mémoire limités et une interopérabilité inégale entre frameworks.

Dorri et al. (Étude 08 — SMA) · Vaidhyathan et Taibi (Étude 07 — Agentic AI)

— Explicabilité des décisions

Les SMA sont explicables par nature : leurs règles et protocoles sont formellement définis et traçables. L'Agentic AI souffre d'un déficit d'explicabilité inhérent aux LLM, identifié comme défi majeur de gouvernance.

General Survey (Étude 04 — SMA) · Patel et al. (Étude 05 — Agentic AI)

3. Ce que les SMA peuvent apporter à l'Agentic AI

— Protocoles formels de coordination

Le Contract Net, les enchères et les algorithmes de consensus peuvent structurer la collaboration entre agents LLM et réduire les conflits. Ce sont des mécanismes directement transférables aux systèmes Agentic AI dont les frameworks manquent encore de protocoles robustes.

General Survey (Étude 04 — SMA) · CMU Paper (Étude 05 — SMA) · Vaidhyanathan et Taibi (Étude 07 — Agentic AI)

— Stabilisation par la théorie des jeux

La théorie des jeux offre un cadre mathématique éprouvé pour modéliser les interactions entre agents LLM, anticiper les conflits et garantir des équilibres stables, répondant directement aux risques d'instabilité de l'Agentic AI.

General Survey (Étude 04 — SMA) · Schneider (Étude 10 — Agentic AI) · Vaidhyanathan et Taibi (Étude 07 — Agentic AI)

— Formalisation des objectifs via le modèle BDI

Le modèle Beliefs-Desires-Intentions peut structurer les agents LLM de manière rigoureuse : Beliefs → mémoire contextuelle · Desires → objectifs assignés · Intentions → plan d'action séquentiel.

Maldonado et al. (Étude 07 — SMA) · Wavestone (Étude 01 — Agentic AI) · Sapkota et al. (Étude 04 — Agentic AI) · Schneider (Étude 10 — Agentic AI)

— Gouvernance et vérification formelle

Les mécanismes d'accountability et de vérification formelle des SMA peuvent combler le déficit de gouvernance de l'Agentic AI. Milosevic et Rabhi préconisent explicitement l'application de ces méthodes pour valider les interactions entre agents LLM.

Milosevic et Rabhi (Étude 09 — Agentic AI) · Hughes et al. (Étude 11 — Agentic AI) · Patel et al. (Étude 05 — Agentic AI)

— Apprentissage coordonné via le MARL

Le Multi-Agent Reinforcement Learning développé dans les SMA peut améliorer la coordination et la performance des agents LLM dans des environnements dynamiques, problème central non résolu dans l'Agentic AI actuelle.

CMU Paper (Étude 05 — SMA) · Sapkota et al. (Étude 04 — Agentic AI)

Les SMA ne s'opposent pas à l'Agentic AI : ils constituent un réservoir de solutions formelles et éprouvées capable de combler ses faiblesses actuelles en matière de stabilité, de gouvernance et d'explicabilité.
